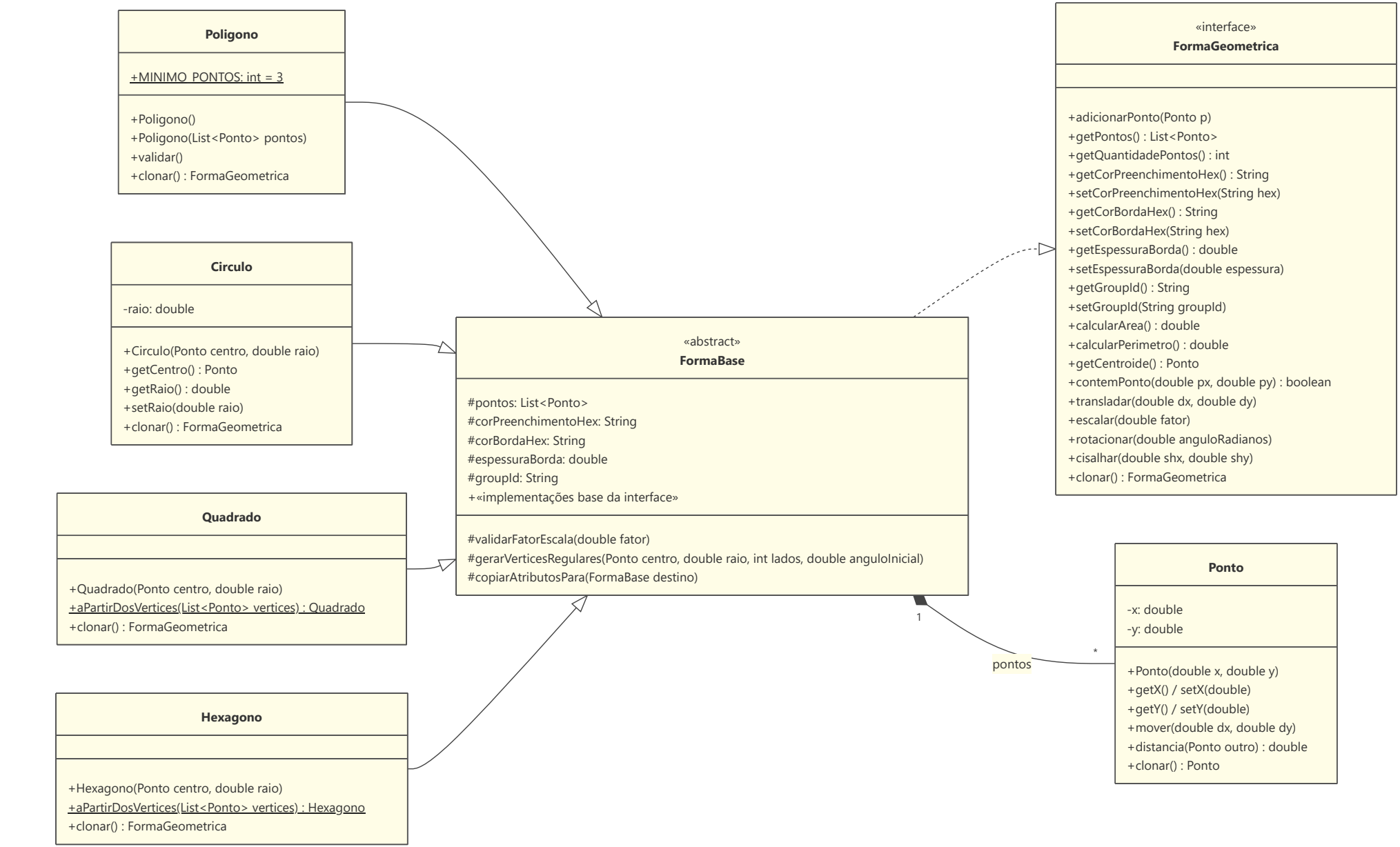
Editor de Desenho Vetorial — Diagrama de Classes (atualizado)

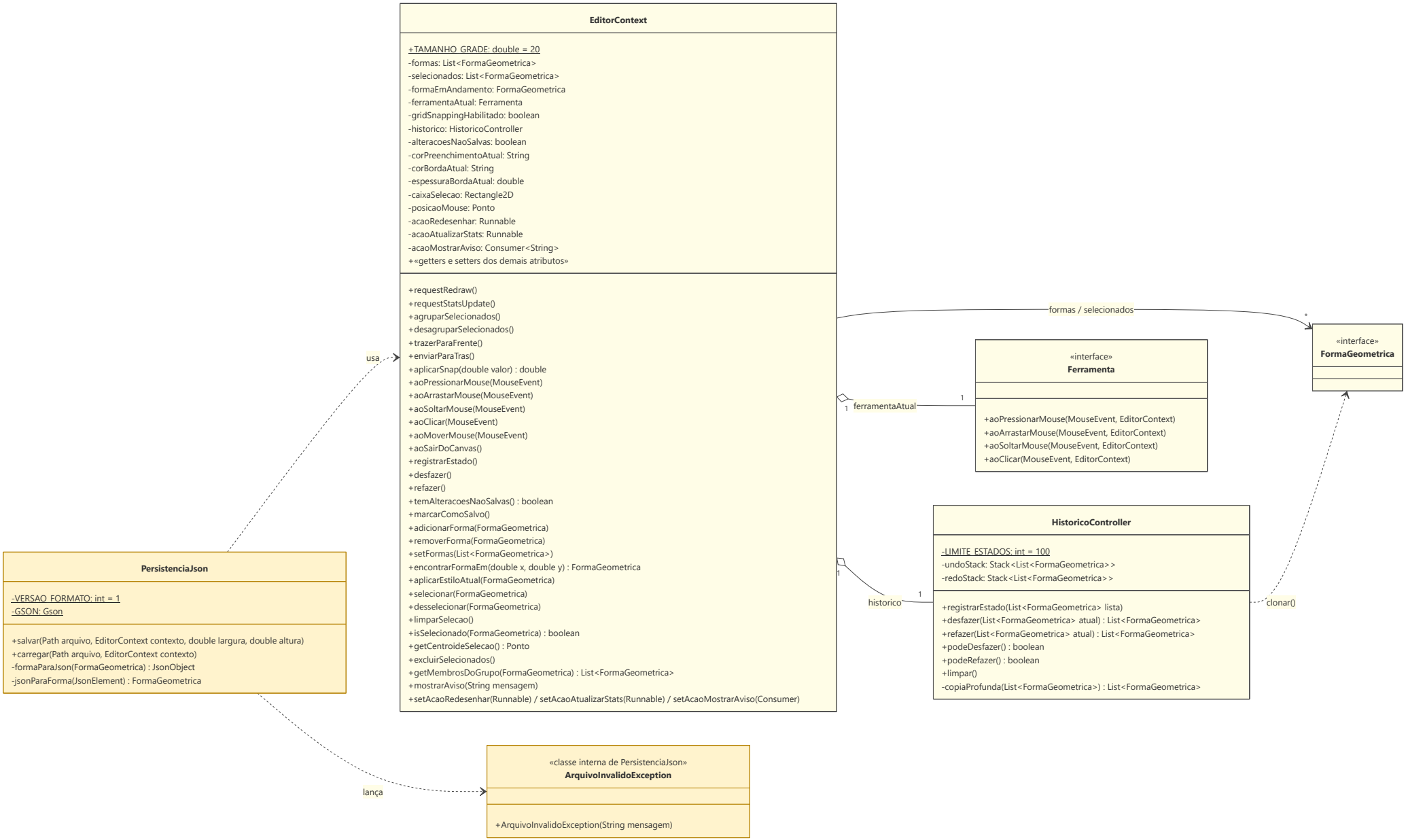
Pacote org.example.Models

Formas geométricas e regras de negócio. Prototype: `clonar()` faz cópia profunda (cada Ponto é clonado).



Pacote org.example.Controller — contexto, histórico e persistência

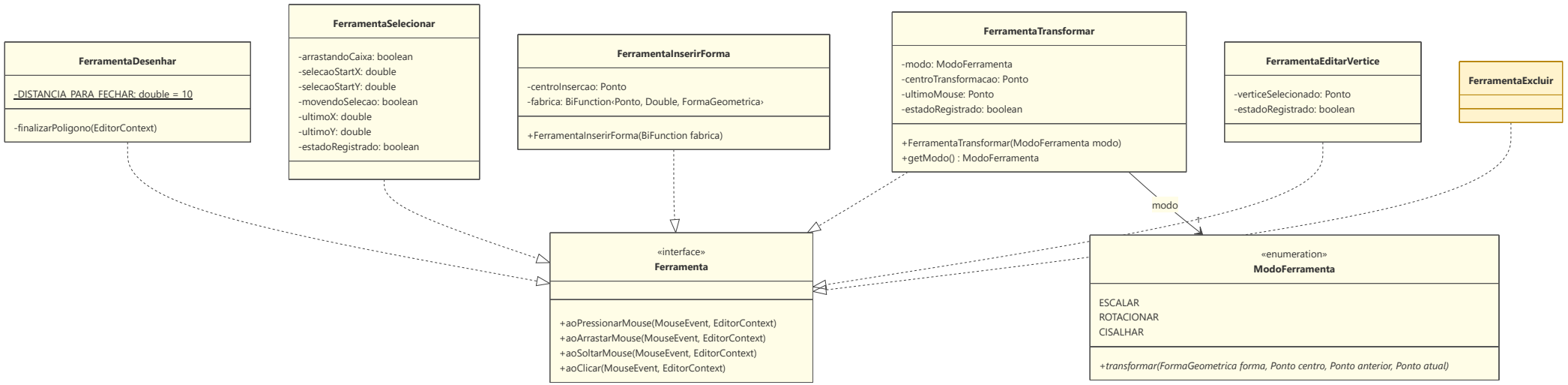
State: o EditorContext repassa os eventos do mouse para `ferramentaAtual`. Memento: HistoricoController guarda cópias profundas da lista de formas. Composite: `selecionar()` inclui todas as formas com o mesmo groupId.



classe extra (não existia no diagrama original)

Pacote org.example.Controller — ferramentas (padrão State)

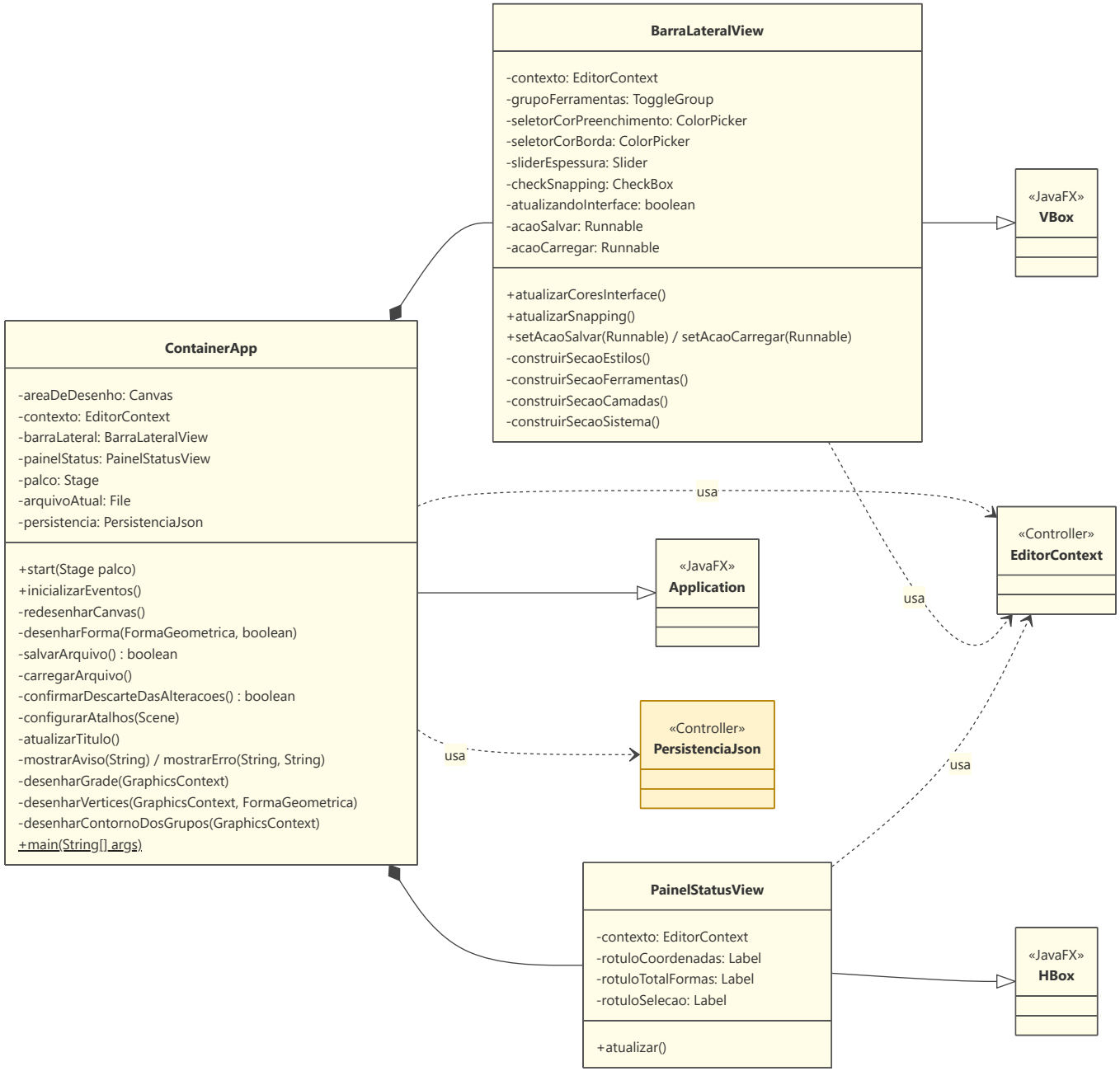
Cada ferramenta é um estado. FerramentaTransformar usa o enum ModoFerramenta, em que cada constante implementa a própria transformação (sem switch).



classe extra (não existia no diagrama original)

Pacote org.example.Views

A View entrega callbacks ao EditorContext (requestRedraw, requestStatsUpdate, mostrarAviso), assim o Controller não depende das classes da View.



Alterações em relação ao diagrama original (docs/diagrama.pdf)

Todos os nomes do diagrama original foram mantidos. Abaixo estão apenas os acréscimos e o motivo de cada um.

Classe	Acréscimo	Motivo
PersistenciaJson (nova)	`salvar`, `carregar`, exceção interna `ArquivoInvalidoException`	Separa a leitura/escrita do JSON (Gson) da interface gráfica; permite testar o tratamento de arquivos corrompidos.
FerramentaExcluir (nova)	Implementa `Ferramenta`	O enunciado tem o botão "Excluir" como ferramenta, mas o diagrama não tinha uma classe para ela.
ModoFerramenta	Método abstrato `transformar(...)` em cada constante	Cada modo implementa a própria transformação, evitando `switch` na FerramentaTransformar.
EditorContext	Repasse de eventos (`aoPressionarMouse`... `aoMoverMouse`, `aoSairDoCanvas`); `historico`; estilo atual; `caixaSelecao`; `posicaoMouse`; `alteracoesNaoSalvas`; callbacks para a View; métodos de seleção, grupos e camadas	Contexto do State; desfazer/refazer; aviso de alterações não salvas; barra de status; baixo acoplamento com a View.
HistoricoController	`podeDesfazer`, `podeRefazer`, `limpar`	Saber se há o que desfazer; limpar o histórico ao carregar um arquivo.
FerramentaSelecionar, FerramentaTransformar, FerramentaEditarVertice	Atributos de controle do arrasto (`ultimoX/Y`, `centroTransformacao`, `estadoRegistrado`...)	Mover a seleção; transformar em torno do centro comum; registrar o histórico uma vez por arrasto.
FerramentaInserirForma	Atributo `fabrica` e construtor que a recebe	Uma única classe insere quadrado, círculo ou hexágono (`Quadrado::new`...).
Poligono	Construtor `Poligono(List<Ponto>)`, `validar()`, `MINIMO_PONTOS`	Validação da regra "mínimo de 3 pontos".
Circulo	Atributo `raio`, `getCentro`, `getRaio`, `setRaio`	O círculo guarda o centro em `pontos` e o raio separado.
Quadrado, Hexagono	`aPartirDosVertices(List<Ponto>)`	Recriar formas transformadas ao carregar um arquivo.
FormaBase	`validarFatorEscala`, `gerarVerticesRegulares`, `copiarAtributosPara`	Reaproveitamento entre subclasses; base da cópia profunda (Prototype).
Ponto	Construtor, getters e setters	Encapsulamento (atributos privados).
ContainerApp	`palco`, `arquivoAtual`, `persistencia`; `salvarArquivo()` devolve `boolean`; métodos auxiliares de desenho, diálogos e atalhos	Salvar/carregar com FileChooser; confirmação ao fechar; atalhos de teclado.
BarraLateralView	`construirSecaoSistema()`, `atualizarSnapping()`, `setAcaoSalvar/Carregar`	Seção "Sistema" da interface; sincronizar a grade após carregar.
PainelStatusView	Rótulos de coordenadas, total e seleção	Barra de status em tempo real.